Fresh

Probador virtual de barbería con computación gráfica

Kalos Lazo Mera Sofía Herrera Gianpier Segovia

Computación Gráfica (CS4016) · UTEC · Noviembre de 2026



El problema

- Un corte, una barba o un tinte se eligen a ciegas: el resultado se ve cuando ya está hecho.
- Las apps que existen pegan una imagen encima, o generan una cara nueva con IA y pierden la identidad.

Nuestra apuesta

- Modelar la geometría de *tu* cara y de *tu* pelo.
- Componer sobre la foto original: misma luz, misma textura.
- Todo en CPU, sin GPU.



Qué hace Fresh

Estilos

Barba, tinte (también en la barba), 8 cortes, en vivo con la cámara.

3D

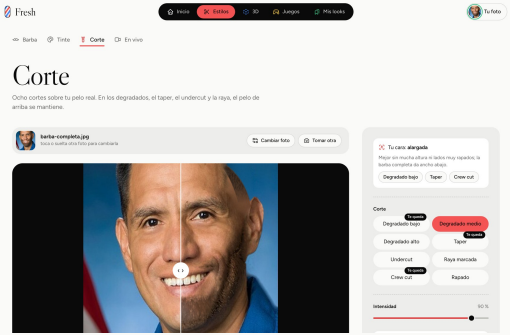
Espejo 3D desde una foto, peluca 3D escaneada, avatar en vivo.

Juegos

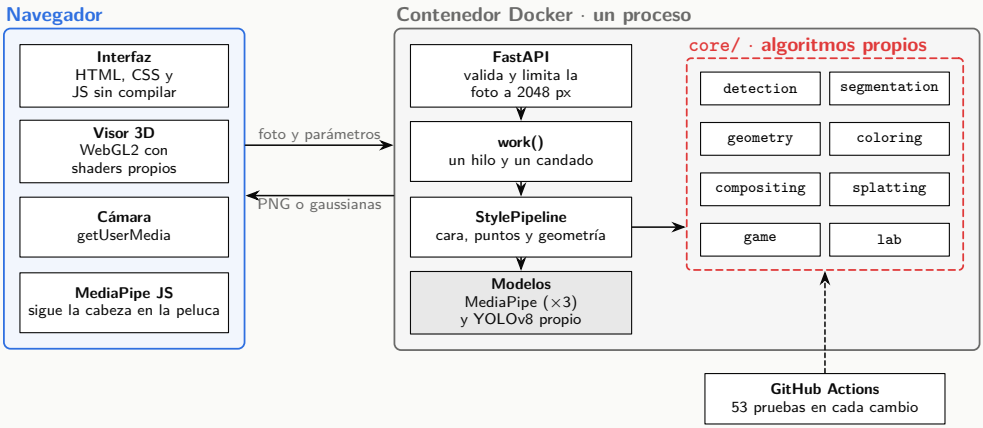
Contrarreloj de afeitado y “¿cuántas gaussianas eres?”.

Mis looks

Combinar estilos, guardar y ficha para el barbero.



Arquitectura



Un solo proceso sirve la interfaz y la API; cada llamada al pipeline corre en un hilo con candado.
Se levanta con `docker compose up`.

Qué es nuestro y qué no

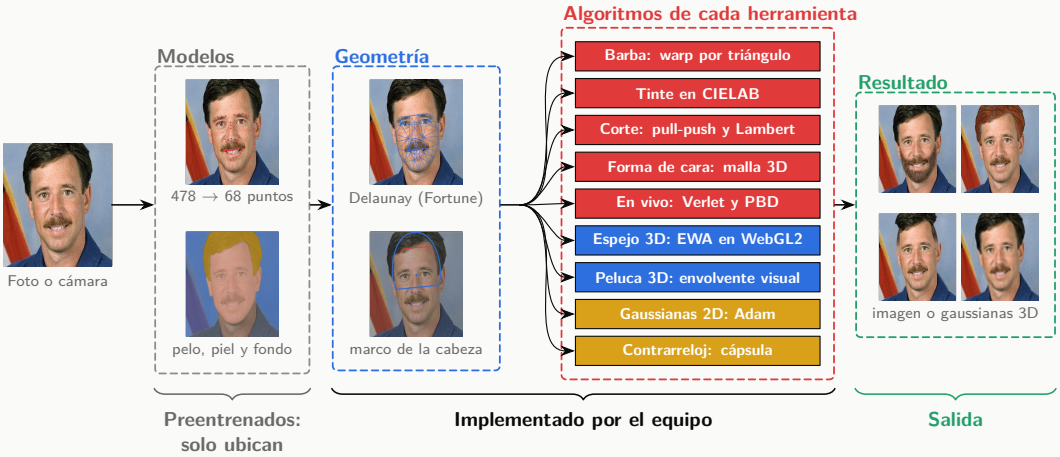
De librerías o modelos

- 478 puntos de la cara (MediaPipe)
- Segmentación base del pelo (MediaPipe)
- Puntos de la mano (MediaPipe)
- Arquitectura YOLOv8 (Ultralytics)

Implementado por el equipo

- Delaunay (Fortune), warp afín, bilineal
- Composición de barba y tinte en CIELAB
- Motor de 8 cortes con relleno pull-push
- Física de hebras (Verlet + PBD)
- Gaussianas 2D y 3D, visor WebGL2, `.ply`
- Peluca 3D multivista
- Ajuste fino de YOLO para pelo (mAP50 0,968)

El pipeline completo



En gris, lo que viene de modelos preentrenados. Todo lo demás lo escribió el equipo.

Temas del curso que aplicamos

6.1 Imágenes

- Color: tinte en CIELAB, barba en YCrCb
- Muestreo: pirámide pull-push
- Interpolación: bilineal y baricéntricas

6.2 Geometría computacional

- Línea de barrido: Fortune
- Voronoi y Delaunay, casco convexo

6.3 Sistemas 3D

- Shaders propios en WebGL2
- Rasterización por baricéntricas
- Lambert y mapeo de texturas
- Algoritmo del pintor (counting sort)
- Gaussian Splatting con proyección EWA

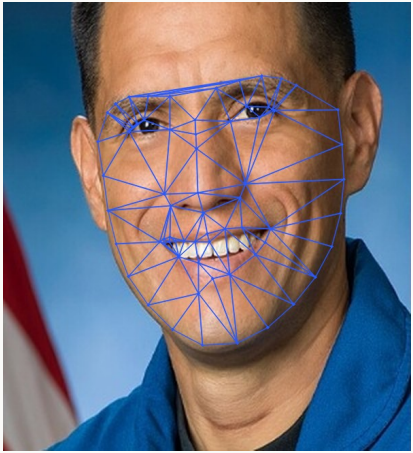
6.4 Visión

- Tensor de estructura; YOLO con ajuste fino

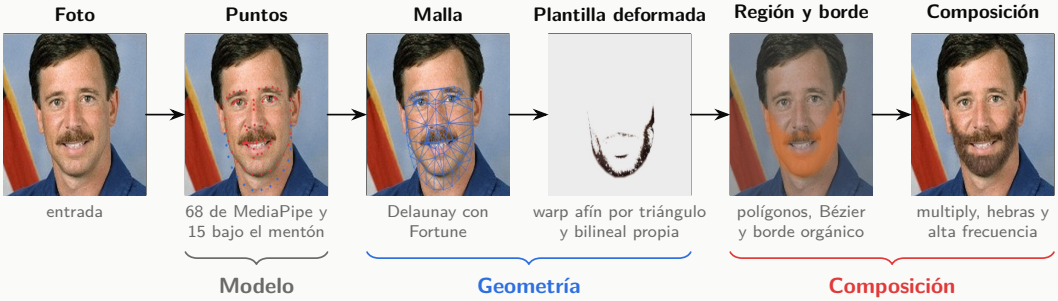
Los modelos solo ubican la cara, el pelo y la mano. Cerca del 87 % del núcleo es gráfica propia.

De puntos a malla: Delaunay con Fortune

- 478 puntos $\rightarrow$ 68 (iBUG) + 15 bajo el mentón.
- Delaunay: círculos circunscritos vacíos; evita triángulos "aguja".
- **Fortune**: línea de barrido y *beach line* de parábolas.
  - evento de sitio: aparece un arco;
  - evento de círculo: desaparece un arco $\Rightarrow$ **un triángulo**.
- $O(n \log n)$ con un árbol; la nuestra usa una lista: $O(n^2)$, 3 ms con 83 puntos.
- Contra Bowyer–Watson: halla un triángulo del borde que ese método pierde.
- Grilla: perturbación mínima y sin triángulos de área cero.



Barba: el proceso



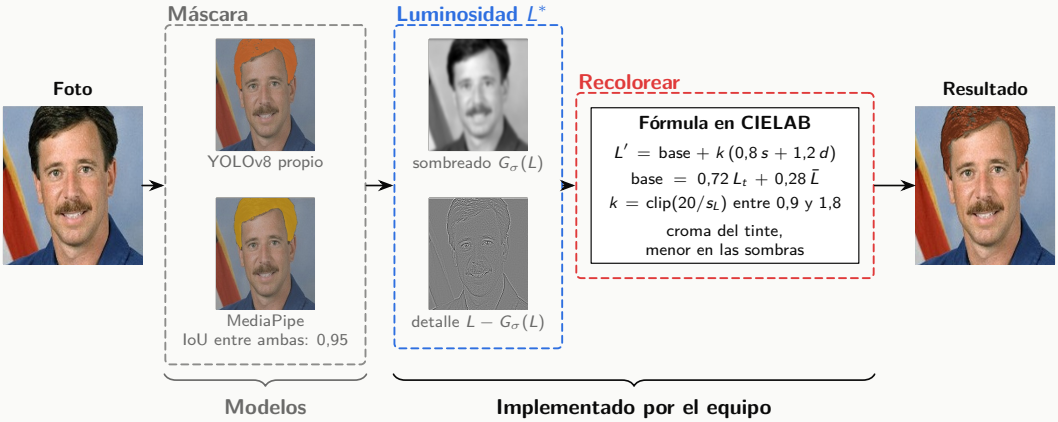
La misma triangulación en la plantilla y en la cara: cada triángulo tiene su propia transformación afín.

Barba con plantillas reales

- 10 barbas reales de CelebAMask-HQ, cada una con sus 83 puntos.
- Warp afín por triángulo: afín inversa 3×3, prueba baricéntrica $\lambda_i \geq 0$, muestreo bilineal propio.
- Tres capas: *multiply* (la piel sigue viéndose), hebras con Bézier y detalle de alta frecuencia.



Tinte: el proceso



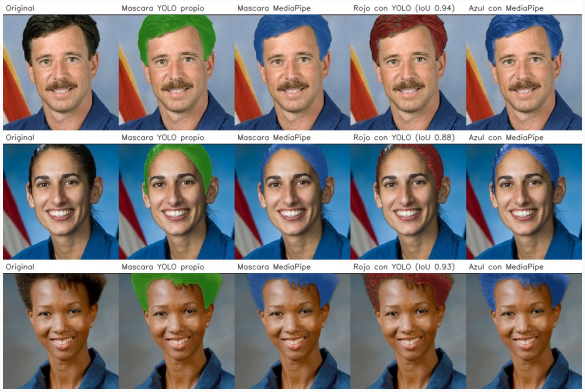
En CIELAB el brillo y el color van separados; por eso un pelo negro puede quedar rubio.

Tinte en CIELAB

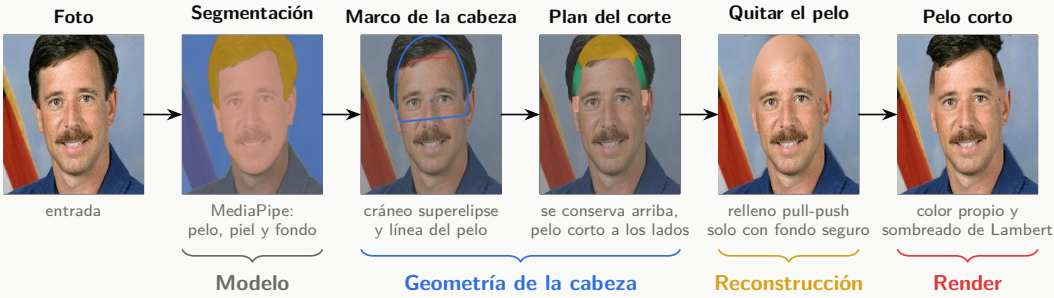
- La luminosidad base va hacia el tinte; el detalle de cada mechón se conserva:

$$L' = \underbrace{0{,}72L_t + 0{,}28\bar{L}}_{\text{base}} + k\,(0{,}8\,\text{sombra} + 1{,}2\,\text{detalle})$$

- El croma baja en las sombras, como un pigmento real.
- Máscara: MediaPipe o **nuestro YOLO**; la app muestra la IoU entre los dos.



Corte: el proceso



Todo se mide en anchos de cabeza, así los mismos parámetros sirven para cualquier foto.

Cortar el pelo: primero hay que quitarlo

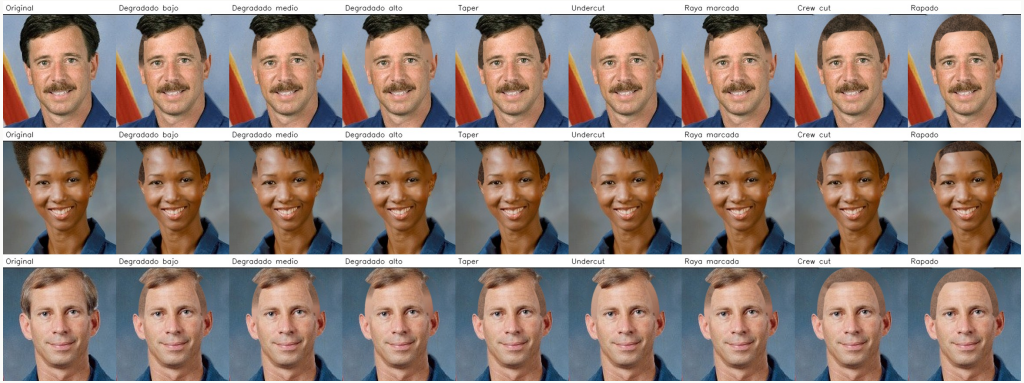
- El pelo que sobra deja un hueco: ¿qué había detrás?
- Telea toma color de todo el borde, **incluido el pelo** $\Rightarrow$ pelo fantasma.
- **Pull-push** con fuentes elegidas: solo píxeles de fondo seguro.



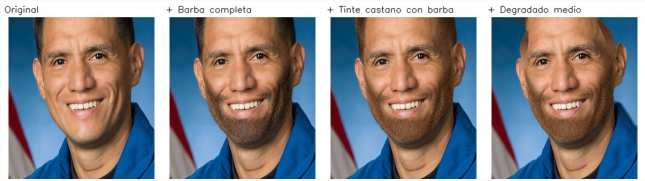
Después: se borran mechones sueltos y el relleno recibe la textura local del fondo.

Ocho cortes sobre el mismo marco de la cabeza

- Marco en anchos de cabeza: igual para 600 o 4000 px.
- Cráneo: superelipse ajustada a la coronilla.
- Línea del pelo desde la frente visible.
- Pelo corto del color propio, sombreado de Lambert.



Combinar y llevárselo al barbero



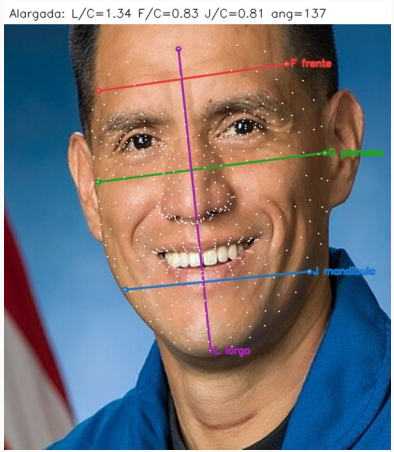
- Cada resultado pasa a ser la foto de la herramienta siguiente.
- Barba en el tinte: textura, color y tensor de estructura (descarta el borde de la mandíbula).



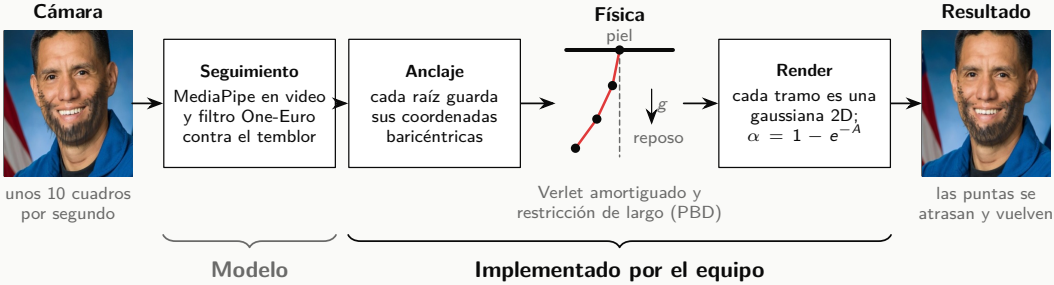
¿Qué te queda? Forma de la cara

- Medidas sobre la malla 3D, divididas por el ancho de pómulos.
- Las caras varían poco $\Rightarrow$ umbrales en desviaciones z, calibrados con **419 caras**.
- Ovalada, redonda, cuadrada, alargada o corazón.
- Cada forma sugiere cortes y barbas, marcados en la interfaz.

Es una heurística, no una regla estética.



En vivo: el proceso



Las raíces siguen la piel con coordenadas baricéntricas; Verlet y PBD mueven las puntas.

Barba con física

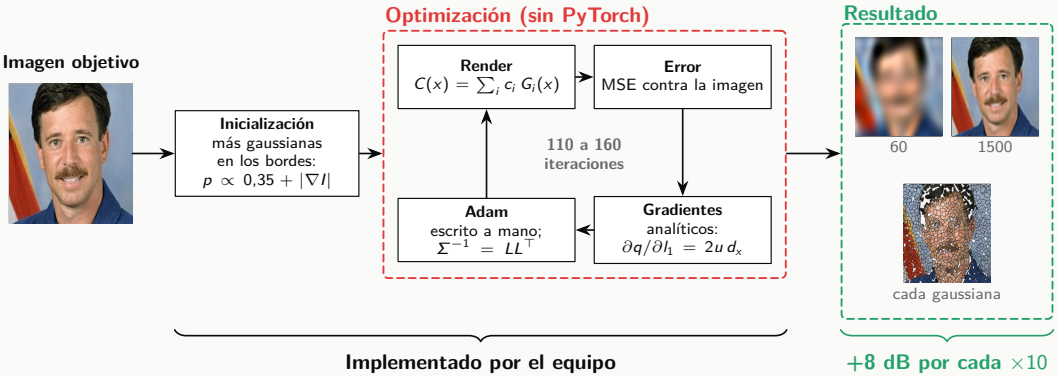
- Cada pelo: 4 partículas; la raíz, en coordenadas baricéntricas de la malla.
- Verlet amortiguado, resorte a la pose de reposo y restricción de distancia (PBD).

  $x \leftarrow x + 0{,}86\,(x - x_{\text{prev}}) + g\,h^2$

- Cada tramo se dibuja como una gaussiana alargada:
  $\alpha = 1 - e^{-\sum o_i G_i}$.



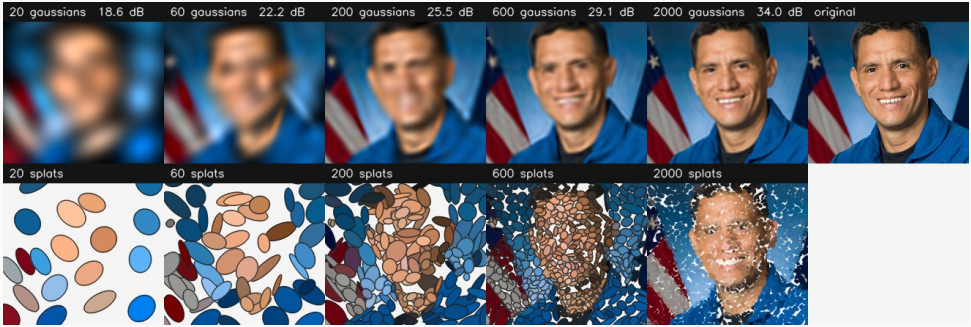
Gaussianas 2D: el proceso



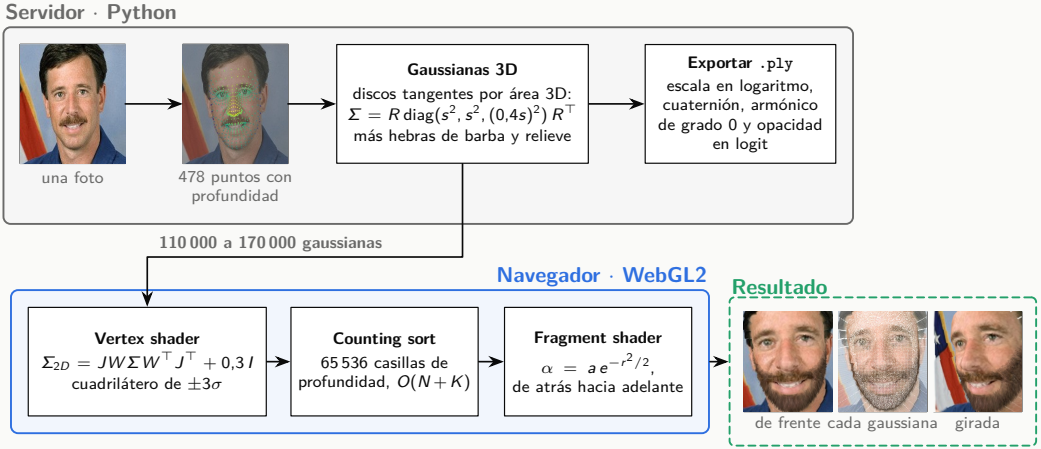
Los gradientes y Adam están escritos a mano, sin PyTorch.

¿Cuántas gaussianas eres?

- Un retrato hecho solo de N gaussianas 2D, ajustadas con gradientes analíticos y Adam escrito a mano.
- El PSNR sube unos 8 dB cada vez que N se multiplica por 10.



Espejo 3D: el proceso



El servidor arma las gaussianas; la GPU del navegador las proyecta, ordena y mezcla.

Espejo 3D: Gaussian Splatting en WebGL2

- Una foto + malla 3D $\rightarrow$ 110 000 a 170 000 gaussianas.
- Proyección EWA:

$$\Sigma_{2D} = J\,W\,\Sigma\,W^{\top}J^{\top}$$

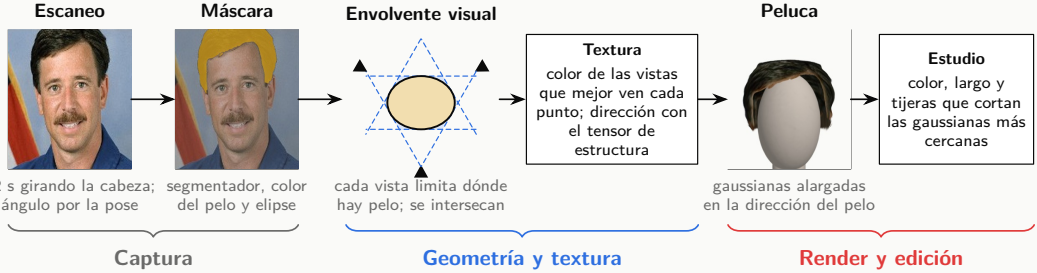
- Counting sort de atrás hacia adelante, mezcla alfa.
- Exporta `.ply` estándar de 3DGS.





Una sola vista: sin nuca; al girar mucho, el relieve se estira.

Peluca 3D: el proceso



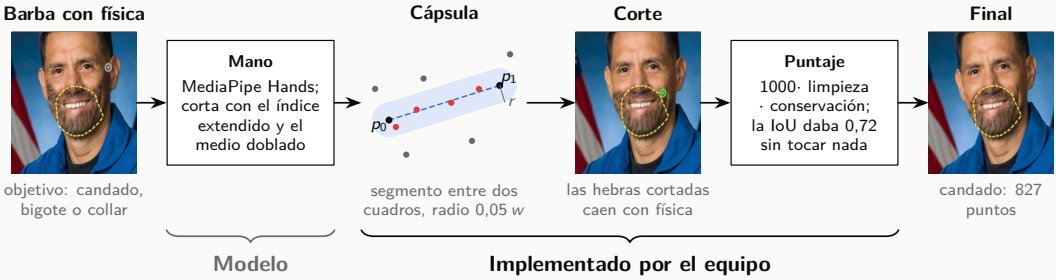
Cada vista acota dónde puede haber pelo; la intersección es la forma de la peluca.

Peluca 3D

- Escaneo de 12 s girando la cabeza 180°.
- *Visual hull* por cortes: cada vista limita dónde hay pelo en cada altura y dirección.
- Textura de las vistas que mejor ven cada punto; la nuca, del último pelo de cada perfil.
- Estudio: color, largo y tijeras sobre las gaussianas.



Contrarreloj: el proceso



A 10 cuadros por segundo el dedo salta; la cápsula corta todo lo que quedó en el camino.

Contrarreloj

- 30 s para afeitar hasta un estilo objetivo, con el dedo índice o el mouse.
- A 10 fps el dedo salta: se corta todo lo que toca la **cápsula** entre dos cuadros.
- Puntaje $= 1000 \cdot \text{limpieza} \cdot \text{conservación}$; sin tocar nada, 0.



Calidad y rendimiento

- 53 pruebas automáticas, integración continua en GitHub Actions.
- Docker: un comando, con modelos incluidos.
- Probado en 26 caras: piel clara, morena y negra; pelo liso, rizado, largo, corto.
- Funciona con o sin YOLO instalado.

Operación	Tiempo
Corte, foto de celular (Docker)	< 2 s
Tinte con YOLO y barba	2,5 s
Espejo 3D, 105 000 gaussianas	2,6 s
Barba en vivo, por cuadro	61 ms
Física, por cuadro	72 ms

Límites que conocemos

- Sin oclusiones: una mano delante de la cara queda debajo de la barba.
- Flequillo sobre un ojo u orejas tapadas: no se inventa el ojo ni la oreja.
- Espejo 3D desde una sola vista: sin nuca.
- En vivo, unos 10 fps.

Siguiente paso: tinte en vivo en el navegador con un shader de WebGL.

Demo

1. ¿Cuántas gaussianas eres?
2. Barba, tinte y corte combinados $\rightarrow$ ficha
3. En vivo con física
4. Contrarreloj: ¿quién juega?
5. Espejo 3D